Analisis De los Datos Obtenidos por los sensores de un Invernadero los cuales son:

- ***Temperatura en el Invernadero***
- ***Humedad en el Invernadero***
- ***Humedad del Terreno***
- ***Luminosidad del Invernadero***
- ***PH del Invernadero***
- ***Velocidad del Viento en el Invernadero***

Analisis realizado por: ***Victor Jesus Martinez Perez***

```
# Importo la libreria Pandas para abrir y trabajar con el datataset
import pandas as pd
# Importo la libreria scipy para calcular el coeficiente de variacion
import scipy.stats as ss
# Importo la libreria matplotib para graficar los datos
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# Leeo los 5 dataset de los sensores del invernadero
df1 = pd.read_csv('01.csv')
df2 = pd.read_csv('02.csv')
df3 = pd.read_csv('03.csv')
df4 = pd.read_csv('04.csv')
df5 = pd.read_csv('05.csv')
```

```
# Creo un nuevo datatset donde combino los 5 datasets
new_data = pd.concat([df1, df2, df3, df4, df5], axis=0)
```

```
# Creo el nuevo dataset con el cual se trabajara
new_data.to_csv('DatasetInvernadero.csv', index=False)
```

```
# Leeo ese dataset para poder trabajar con el
df = pd.read_csv('DatasetInvernadero.csv')
```

```
df
```

	Temperatura	Humedad	HumedadTerre	Luminosidad	PH	VelociViento
0	40	47	61	78	7	0
1	40	35	40	59	7	22
2	31	93	74	48	6	27
3	42	98	18	25	4	5
4	15	32	88	31	6	29
...	...	...	...	...	...	...
4994	36	81	25	79	7	17
4995	25	48	60	72	7	5
4996	37	76	44	3	4	1
4997	32	41	30	69	6	17
4998	36	66	15	66	4	2

4999 rows × 6 columns

calculation of measures of central tendency (mean, mode, median, min, max)

- ***Temperatura***

```
print("---------- Medidas de Tendencia Central ----------")
print("-------- Temperatura del Invernadero --------")
print(f" Media de la temperatura del invernadero: {df['Temperatura'].mean()}")
print(f" Mediana de la temperatura del invernadero: {df['Temperatura'].median()}")
print(f" Moda de la temperatura del invernadero: {df['Temperatura'].mode()}")
print(f" Valor minimo de la temperatura en el invernadero: {df['Temperatura'].min()}")
print(f" Valor maximo de la temperatura en el invernadero: {df['Temperatura'].max()}")
```

```
---------- Medidas de Tendencia Central ----------
-------- Temperatura del Invernadero --------
 Media de la temperatura del invernadero: 29.678335667133428
 Mediana de la temperatura del invernadero: 30.0
 Moda de la temperatura del invernadero: 0    43
Name: Temperatura, dtype: int64
 Valor minimo de la temperatura en el invernadero: 15
 Valor maximo de la temperatura en el invernadero: 44
```

- ***Humedad***

```
print("---------- Medidas de Tendencia Central ----------")
print("-------- Humedad del Invernadero --------")
print(f" Media de la Humedad del invernadero: {df['Humedad'].mean()}")
print(f" Mediana de la Humedad del invernadero: {df['Humedad'].median()}")
print(f" Moda de la Humedad del invernadero: {df['Humedad'].mode()}")
print(f" Valor minimo de la Humedad en el invernadero: {df['Humedad'].min()}")
print(f" Valor maximo de la Humedad en el invernadero: {df['Humedad'].max()}")
```

```
---------- Medidas de Tendencia Central ----------
-------- Humedad del Invernadero --------
 Media de la Humedad del invernadero: 64.625125025005
 Mediana de la Humedad del invernadero: 65.0
 Moda de la Humedad del invernadero: 0    62
Name: Humedad, dtype: int64
 Valor minimo de la Humedad en el invernadero: 30
 Valor maximo de la Humedad en el invernadero: 99
```

- ***Humedad del Terreno***

```
print("---------- Medidas de Tendencia Central ----------")
print("-------- Humedad del Terreno del Invernadero --------")
print(f" Media de la Humedad del terreno del invernadero: {df['HumedadTerre'].mean()}")
print(f" Mediana de la Humedad del terreno del invernadero: {df['HumedadTerre'].median()}")
print(f" Moda de la Humedad del terreno del invernadero: {df['HumedadTerre'].mode()}")
print(f" Valor minimo de la Humedad del terreno en el invernadero: {df['HumedadTerre'].min()}")
print(f" Valor maximo de la Humedad del terreno en el invernadero: {df['HumedadTerre'].max()}")
```

```
---------- Medidas de Tendencia Central ----------
-------- Humedad del Terreno del Invernadero --------
 Media de la Humedad del terreno del invernadero: 49.80196039207841
 Mediana de la Humedad del terreno del invernadero: 50.0
 Moda de la Humedad del terreno del invernadero: 0    42
Name: HumedadTerre, dtype: int64
 Valor minimo de la Humedad del terreno en el invernadero: 0
 Valor maximo de la Humedad del terreno en el invernadero: 99
```

- ***Luminosidad del Invernadero***

```
print("---------- Medidas de Tendencia Central ----------")
print("-------- Luminosidad del Invernadero --------")
print(f" Media de la Luminosidad del invernadero: {df['Luminosidad'].mean()}")
print(f" Mediana de la Luminosidad del invernadero: {df['Luminosidad'].median()}")
print(f" Moda de la Luminosidad del invernadero: {df['Luminosidad'].mode()}")
print(f" Valor minimo de la Luminosidad en el invernadero: {df['Luminosidad'].min()}")
print(f" Valor maximo de la Luminosidad en el invernadero: {df['Luminosidad'].max()}")
```

```
---------- Medidas de Tendencia Central ----------
-------- Luminosidad del Invernadero --------
 Media de la Luminosidad del invernadero: 49.21984396879376
 Mediana de la Luminosidad del invernadero: 49.0
 Moda de la Luminosidad del invernadero: 0    0
Name: Luminosidad, dtype: int64
 Valor minimo de la Luminosidad en el invernadero: 0
 Valor maximo de la Luminosidad en el invernadero: 99
```

- ***PH del Invernadero***

```
print("---------- Medidas de Tendencia Central ----------")
print("-------- PH del Invernadero --------")
print(f" Media del PH del invernadero: {df['PH'].mean()}")
print(f" Mediana del PH del invernadero: {df['PH'].median()}")
print(f" Moda del PH del invernadero: {df['PH'].mode()}")
print(f" Valor minimo del PH en el invernadero: {df['PH'].min()}")
print(f" Valor maximo del PH en el invernadero: {df['PH'].max()}")
```

```
---------- Medidas de Tendencia Central ----------
-------- PH del Invernadero --------
 Media del PH del invernadero: 5.499899979995999
 Mediana del PH del invernadero: 6.0
 Moda del PH del invernadero: 0    6
Name: PH, dtype: int64
 Valor minimo del PH en el invernadero: 4
 Valor maximo del PH en el invernadero: 7
```

- ***Velocidad del Viento en el Invernadero***

```
print("---------- Medidas de Tendencia Central ----------")
print("-------- Velocidad del Viento en el Invernadero --------")
print(f" Media de la Velocidad del Viento en el invernadero: {df['VelociViento'].mean()}")
print(f" Mediana de la Velocidad del Viento en el invernadero: {df['VelociViento'].median()}")
print(f" Moda de la Velocidad del Viento en el invernadero: {df['VelociViento'].mode()}")
print(f" Valor minimo de la Velocidad del Viento en el invernadero: {df['VelociViento'].min()}")
print(f" Valor maximo de la Velocidad del Viento en el invernadero: {df['VelociViento'].max()}")
```

```
---------- Medidas de Tendencia Central ----------
-------- Velocidad del Viento en el Invernadero --------
 Media de la Velocidad del Viento en el invernadero: 14.478295659131826
 Mediana de la Velocidad del Viento en el invernadero: 15.0
 Moda de la Velocidad del Viento en el invernadero: 0    1
Name: VelociViento, dtype: int64
 Valor minimo de la Velocidad del Viento en el invernadero: 0
 Valor maximo de la Velocidad del Viento en el invernadero: 29
```

The calculation of dispersion measures (Range, Standar Deviation, Variance, Interquartile Range (IQR), Coefficient of variation (CV)

- ***Temperatura***

```
print("---------- Medidas de Dispersion ----------")
print("-------- Temperatura del Invernadero --------")

# Rango. La diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en un conjunto de datos
print(f" Rango de la temperatura del invernadero: {df['Temperatura'].max() - df['Temperatura'].min()}")

# La desviación estándar es una medida de la dispersión promedio de los valores con respecto a la media.
print(f" Desviacion Estandar de la temperatura del invernadero: {df['Temperatura'].std()}")

# La varianza es el cuadrado de la desviación estándar.
print(f" Varianza de la temperatura del invernadero: {df['Temperatura'].var()}")

# El rango intercuartil es la diferencia entre el tercer cuartil (Q3) y el primer cuartil (Q1) en un conjunto de datos ordenados.
iqr = df['Temperatura'].quantile(0.75) - df['Temperatura'].quantile(0.25)
print(f" RIC de la temperatura en el invernadero: {iqr}")

# El coeficiente de variación es una medida de la dispersión relativa de los datos. Se obtiene dividiendo la desviación estándar por la media y multiplicando el resultado por 100.
cv = df['Temperatura'].std(ddof=0) / df['Temperatura'].mean()
cv2 = ss.variation(df['Temperatura'])
assert(cv == cv2)

print(f" Coeficiente de Variacion de la temperatura en el invernadero: {cv2}")
```

```
---------- Medidas de Dispersion ----------
-------- Temperatura del Invernadero --------
 Rango de la temperatura del invernadero: 29
 Desviacion Estandar de la temperatura del invernadero: 8.766760815068789
 Varianza de la temperatura del invernadero: 76.85609518862557
 RIC de la temperatura en el invernadero: 15.0
 Coeficiente de Variacion de la temperatura en el invernadero: 0.2953630560041422
```

- ***Humedad***

```
print("---------- Medidas de Dispersion ----------")
print("-------- Humedad del Invernadero --------")

# Rango. La diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en un conjunto de datos
print(f" Rango de la Humedad del invernadero: {df['Humedad'].max() - df['Humedad'].min()}")

# La desviación estándar es una medida de la dispersión promedio de los valores con respecto a la media.
print(f" Desviacion Estandar de la Humedad del invernadero: {df['Temperatura'].std()}")

# La varianza es el cuadrado de la desviación estándar.
print(f" Varianza de la Humedad del invernadero: {df['Humedad'].var()}")

# El rango intercuartil es la diferencia entre el tercer cuartil (Q3) y el primer cuartil (Q1) en un conjunto de datos ordenados.
iqr = df['Humedad'].quantile(0.75) - df['Humedad'].quantile(0.25)
print(f" RIC de la Humedad en el invernadero: {iqr}")

# El coeficiente de variación es una medida de la dispersión relativa de los datos. Se obtiene dividiendo la desviación estándar por la media y multiplicando el resultado por 100.
cv = df['Humedad'].std(ddof=0) / df['Humedad'].mean()
cv2 = ss.variation(df['Humedad'])
assert(cv == cv2)

print(f" Coeficiente de Variacion de la Humedad en el invernadero: {cv2}")
```

```
---------- Medidas de Dispersion ----------
-------- Humedad del Invernadero --------
 Rango de la Humedad del invernadero: 69
 Desviacion Estandar de la Humedad del invernadero: 8.766760815068789
 Varianza de la Humedad del invernadero: 408.12754787852333
 RIC de la Humedad en el invernadero: 35.0
 Coeficiente de Variacion de la Humedad en el invernadero: 0.31257419124184843
```

- ***Humedad del Terreno***

```
print("---------- Medidas de Dispersion ----------")
print("-------- Humedad del Terreno en el Invernadero --------")

# Rango. La diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en un conjunto de datos
print(f" Rango de la Humedad del Terrerno del invernadero: {df['HumedadTerre'].max() - df['HumedadTerre'].min()}")

# La desviación estándar es una medida de la dispersión promedio de los valores con respecto a la media.
print(f" Desviacion Estandar de la Humedad del Terreno del invernadero: {df['HumedadTerre'].std()}")

# La varianza es el cuadrado de la desviación estándar.
print(f" Varianza de la Humedad del Terreno del invernadero: {df['HumedadTerre'].var()}")

# El rango intercuartil es la diferencia entre el tercer cuartil (Q3) y el primer cuartil (Q1) en un conjunto de datos ordenados.
iqr = df['HumedadTerre'].quantile(0.75) - df['HumedadTerre'].quantile(0.25)
print(f" RIC de la Humedad del Terreno en el invernadero: {iqr}")

# El coeficiente de variación es una medida de la dispersión relativa de los datos. Se obtiene dividiendo la desviación estándar por la media y multiplicando el resultado por 100.
cv = df['HumedadTerre'].std(ddof=0) / df['HumedadTerre'].mean()
cv2 = ss.variation(df['HumedadTerre'])
assert(cv == cv2)

print(f" Coeficiente de Variacion de la Humedad del Terreno en el invernadero: {cv2}")
```

```
---------- Medidas de Dispersion ----------
-------- Humedad del Terreno en el Invernadero --------
 Rango de la Humedad del Terrerno del invernadero: 99
 Desviacion Estandar de la Humedad del Terreno del invernadero: 29.047311178012684
 Varianza de la Humedad del Terreno del invernadero: 843.7462866723006
 RIC de la Humedad del Terreno en el invernadero: 50.0
 Coeficiente de Variacion de la Humedad del Terreno en el invernadero: 0.5831980406366312
```

- ***Luminosidad del Invernadero***

```
print("---------- Medidas de Dispersion ----------")
print("-------- Luminosidad del Terreno en el Invernadero --------")

# Rango. La diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en un conjunto de datos
print(f" Rango de la Luminosidad del invernadero: {df['Luminosidad'].max() - df['Luminosidad'].min()}")

# La desviación estándar es una medida de la dispersión promedio de los valores con respecto a la media.
print(f" Desviacion Estandar de la Luminosidad del invernadero: {df['Luminosidad'].std()}")

# La varianza es el cuadrado de la desviación estándar.
print(f" Varianza de la Luminosidad del invernadero: {df['Luminosidad'].var()}")

# El rango intercuartil es la diferencia entre el tercer cuartil (Q3) y el primer cuartil (Q1) en un conjunto de datos ordenados.
iqr = df['Luminosidad'].quantile(0.75) - df['Luminosidad'].quantile(0.25)
print(f" RIC de la Luminosidad en el invernadero: {iqr}")

# El coeficiente de variación es una medida de la dispersión relativa de los datos. Se obtiene dividiendo la desviación estándar por la media y multiplicando el resultado por 100.
cv = df['Luminosidad'].std(ddof=0) / df['Luminosidad'].mean()
cv2 = ss.variation(df['Luminosidad'])
assert(cv == cv2)

print(f" Coeficiente de Variacion de la Luminosidad en el invernadero: {cv2}")
```

```
---------- Medidas de Dispersion ----------
-------- Luminosidad del Terreno en el Invernadero --------
 Rango de la Luminosidad del invernadero: 99
 Desviacion Estandar de la Luminosidad del invernadero: 28.880594069048712
 Varianza de la Luminosidad del invernadero: 834.0887137811716
 RIC de la Luminosidad en el invernadero: 50.0
 Coeficiente de Variacion de la Luminosidad en el invernadero: 0.5867085906600629
```

- ***PH del Invernadero***

```
print("---------- Medidas de Dispersion ----------")
print("-------- PH del Invernadero --------")

# Rango. La diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en un conjunto de datos
print(f" Rango del PH del invernadero: {df['PH'].max() - df['PH'].min()}")

# La desviación estándar es una medida de la dispersión promedio de los valores con respecto a la media.
print(f" Desviacion Estandar del PH del invernadero: {df['PH'].std()}")

# La varianza es el cuadrado de la desviación estándar.
print(f" Varianza del PH del invernadero: {df['PH'].var()}")

# El rango intercuartil es la diferencia entre el tercer cuartil (Q3) y el primer cuartil (Q1) en un conjunto de datos ordenados.
iqr = df['PH'].quantile(0.75) - df['PH'].quantile(0.25)
print(f" RIC del PH en el invernadero: {iqr}")

# El coeficiente de variación es una medida de la dispersión relativa de los datos. Se obtiene dividiendo la desviación estándar por la media y multiplicando el resultado por 100.
cv = df['PH'].std(ddof=0) / df['PH'].mean()
cv2 = ss.variation(df['PH'])
assert(cv == cv2)

print(f" Coeficiente de Variacion del PH en el invernadero: {cv2}")
```

```
---------- Medidas de Dispersion ----------
-------- PH del Invernadero --------
 Rango del PH del invernadero: 3
 Desviacion Estandar del PH del invernadero: 1.1040097486018876
 Varianza del PH del invernadero: 1.218837525008003
 RIC del PH en el invernadero: 1.0
 Coeficiente de Variacion del PH en el invernadero: 0.20071261732661705
```

- ***Velocidad del Viento en el Invernadero***

```
print("---------- Medidas de Dispersion ----------")
print("-------- Velocidad del Viento en el Invernadero --------")

# Rango. La diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en un conjunto de datos
print(f" Rango de la Velocidad del Viento en el invernadero: {df['VelociViento'].max() - df['VelociViento'].min()}")

# La desviación estándar es una medida de la dispersión promedio de los valores con respecto a la media.
print(f" Desviacion Estandar de la Velocidad del Viento en el invernadero: {df['VelociViento'].std()}")

# La varianza es el cuadrado de la desviación estándar.
print(f" Varianza de la Velocidad del Viento en el invernadero: {df['VelociViento'].var()}")

# El rango intercuartil es la diferencia entre el tercer cuartil (Q3) y el primer cuartil (Q1) en un conjunto de datos ordenados.
iqr = df['VelociViento'].quantile(0.75) - df['VelociViento'].quantile(0.25)
print(f" RIC de la Velocidad del Viento en el invernadero: {iqr}")

# El coeficiente de variación es una medida de la dispersión relativa de los datos. Se obtiene dividiendo la desviación estándar por la media y multiplicando el resultado por 100.
cv = df['VelociViento'].std(ddof=0) / df['VelociViento'].mean()
cv2 = ss.variation(df['VelociViento'])
assert(cv == cv2)

print(f" Coeficiente de Variacion de la Velocidad del Viento en el invernadero: {cv2}")
```

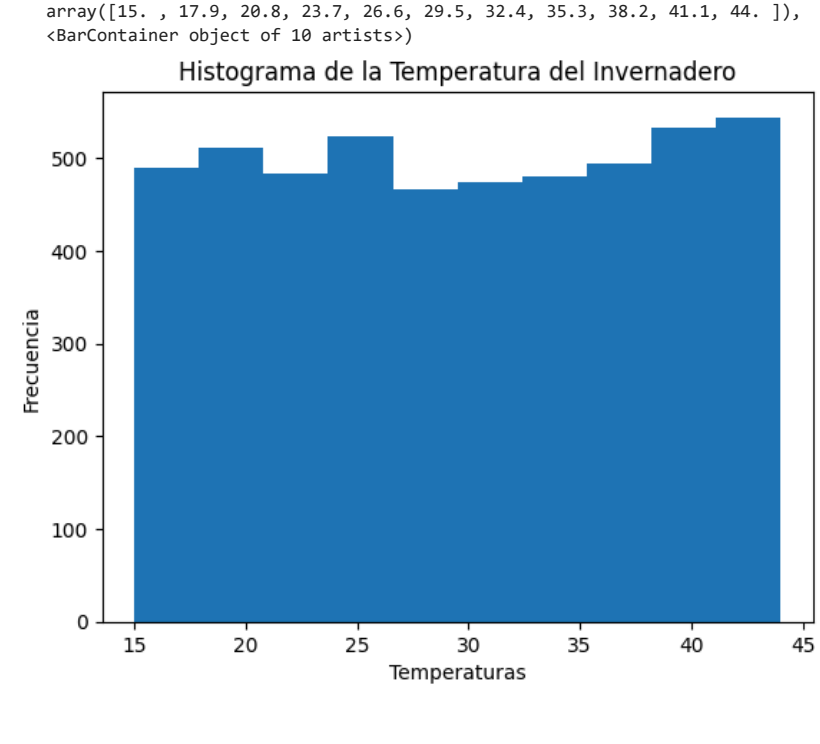
```
---------- Medidas de Dispersion ----------
-------- Velocidad del Viento en el Invernadero --------
 Rango de la Velocidad del Viento en el invernadero: 29
 Desviacion Estandar de la Velocidad del Viento en el invernadero: 8.716276062812858
 Varianza de la Velocidad del Viento en el invernadero: 75.97346840316442
 RIC de la Velocidad del Viento en el invernadero: 15.0
 Coeficiente de Variacion de la Velocidad del Viento en el invernadero: 0.6019634093979824
```

11. For each numerical column graph the histogram of the data using matplotlib library.

- ***Temperatura***

```
tem = df['Temperatura']
fig, ax = plt.subplots()

plt.title("Histograma de la Temperatura del Invernadero")
plt.xlabel('Temperaturas')
plt.ylabel('Frecuencia')
ax.hist(tem)
```

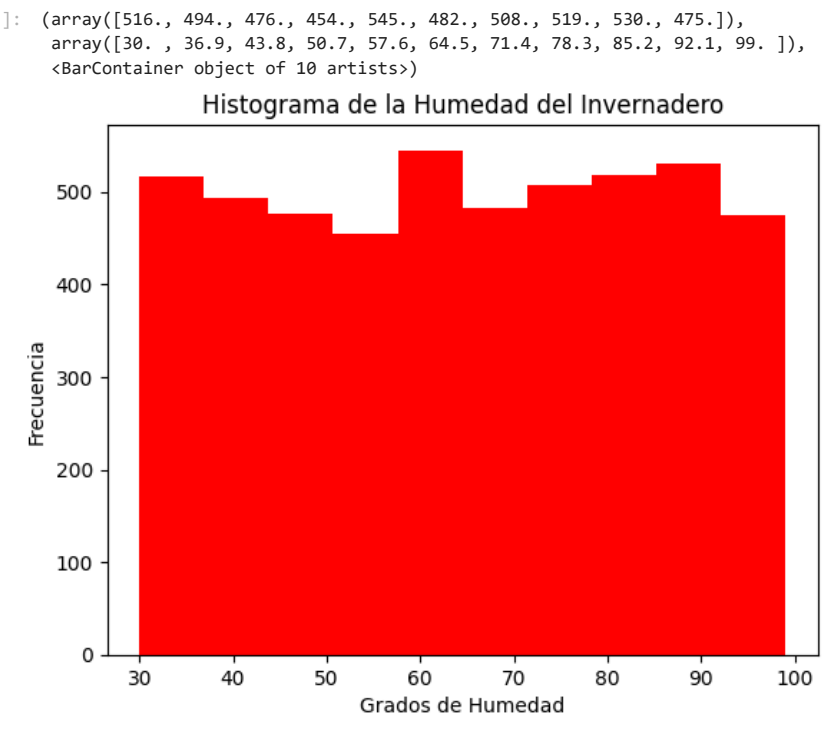
```
(array([489., 511., 484., 524., 466., 474., 480., 494., 533., 544.]),
 array([15. , 17.9, 20.8, 23.7, 26.6, 29.5, 32.4, 35.3, 38.2, 41.1, 44. ]),
 <BarContainer object of 10 artists>)
```



- ***Humedad***

```
humedad = df['Humedad']
fig, ax = plt.subplots()

plt.title("Histograma de la Humedad del Invernadero")
plt.xlabel('Grados de Humedad')
plt.ylabel('Frecuencia')
ax.hist(humedad, color='Red')
```

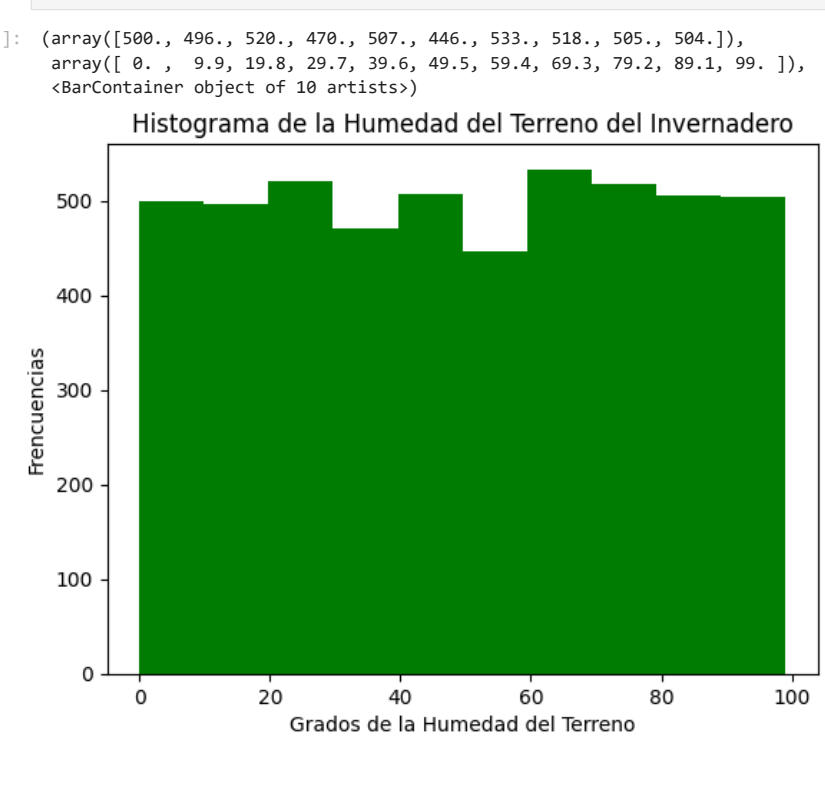
```
(array([516., 494., 476., 454., 545., 482., 508., 519., 530., 475.]),
 array([30. , 36.9, 43.8, 50.7, 57.6, 64.5, 71.4, 78.3, 85.2, 92.1, 99. ]),
 <BarContainer object of 10 artists>)
```



- ***Humedad del Terreno***

```
humedad_terre = df['HumedadTerre']
fig, ax = plt.subplots()

plt.title("Histograma de la Humedad del Terreno del Invernadero")
plt.xlabel('Grados de la Humedad del Terreno')
plt.ylabel('Frencuencias')
ax.hist(humedad_terre, color='Green')
```

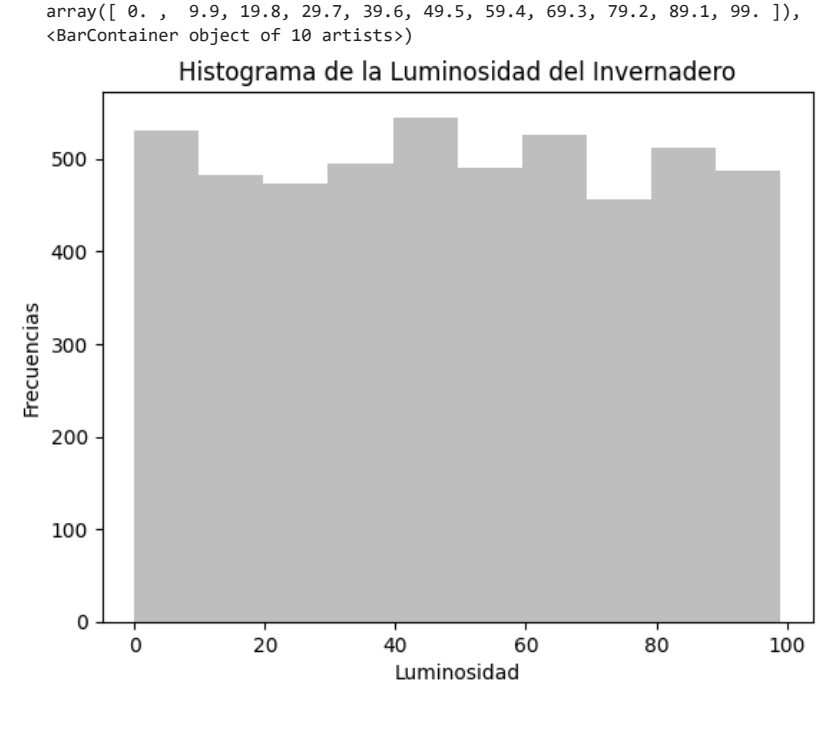
```
(array([500., 496., 520., 470., 507., 446., 533., 518., 505., 504.]),
 array([ 0. ,  9.9, 19.8, 29.7, 39.6, 49.5, 59.4, 69.3, 79.2, 89.1, 99. ]),
 <BarContainer object of 10 artists>)
```



- ***Luminosidad del Invernadero***

```
luminosidad = df['Luminosidad']
fig, ax = plt.subplots()

plt.title("Histograma de la Luminosidad del Invernadero")
plt.xlabel('Luminosidad')
plt.ylabel('Frecuencias')
ax.hist(luminosidad, color='Silver')
```

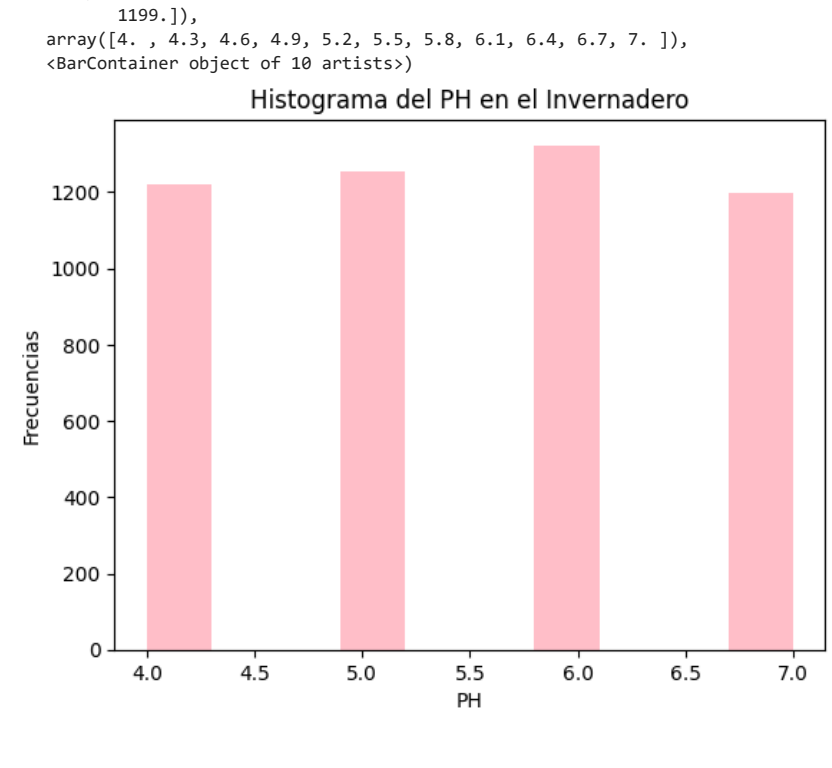
```
(array([531., 483., 474., 495., 545., 490., 526., 456., 512., 487.]),
 array([ 0. ,  9.9, 19.8, 29.7, 39.6, 49.5, 59.4, 69.3, 79.2, 89.1, 99. ]),
 <BarContainer object of 10 artists>)
```



- ***PH del Invernadero***

```
ph = df['PH']
fig, ax = plt.subplots()

plt.title("Histograma del PH en el Invernadero")
plt.xlabel('PH')
plt.ylabel('Frecuencias')
ax.hist(ph, color='Pink')
```

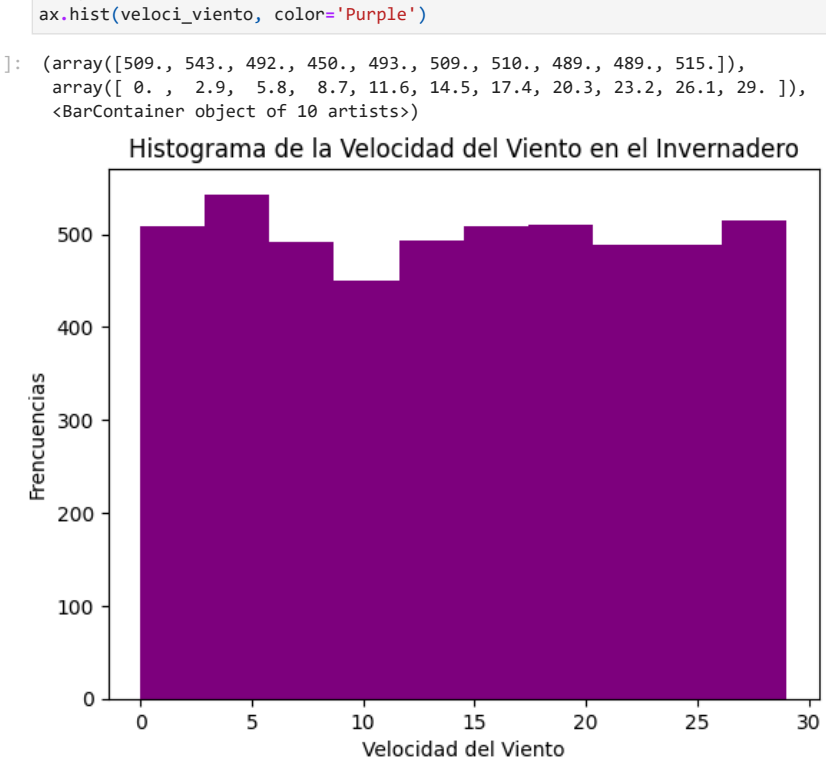
```
(array([1222.,    0.,    0., 1255.,    0.,    0., 1323.,    0.,    0.,
        1199.]),
 array([4. , 4.3, 4.6, 4.9, 5.2, 5.5, 5.8, 6.1, 6.4, 6.7, 7. ]),
 <BarContainer object of 10 artists>)
```



- ***Velocidad del Viento en el Invernadero***

```
veloci_viento = df['VelociViento']
fig, ax = plt.subplots()

plt.title("Histograma de la Velocidad del Viento en el Invernadero")
plt.xlabel('Velocidad del Viento')
plt.ylabel('Frecuencias')
ax.hist(veloci_viento, color='Purple')
```

```
(array([509., 543., 492., 450., 493., 509., 510., 489., 489., 515.]),
 array([ 0. ,  2.9,  5.8,  8.7, 11.6, 14.5, 17.4, 20.3, 23.2, 26.1, 29. ]),
 <BarContainer object of 10 artists>)
```



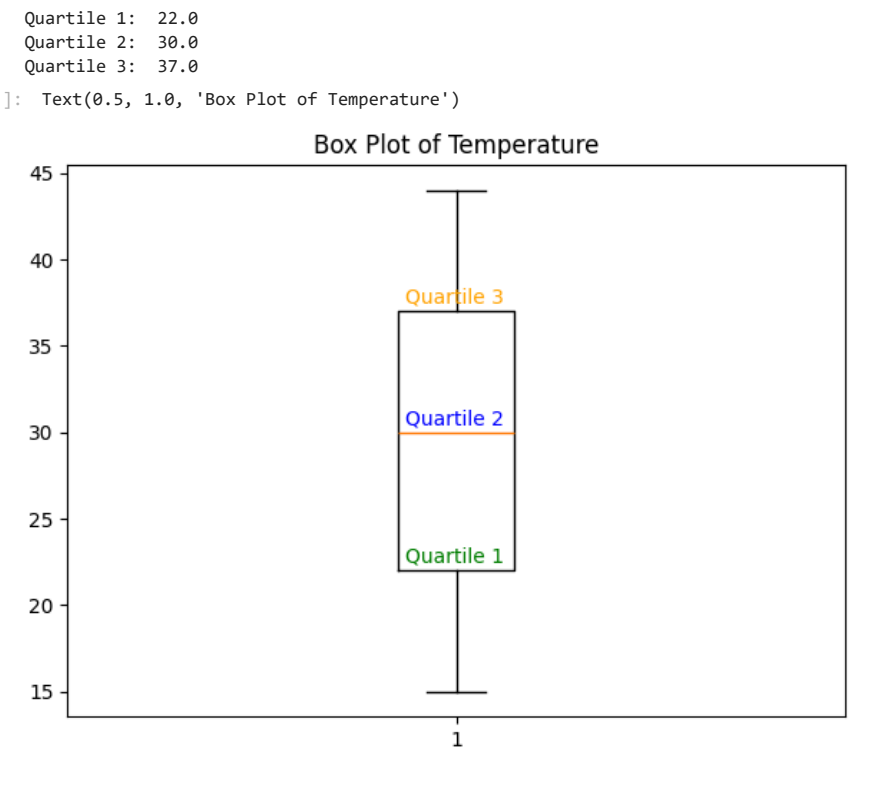
12. For each numerical column create a box or whisker graphics using matplotlib library.

- ***Temperatura***

```
median = df['Temperatura'].median()
q1 = df['Temperatura'].quantile(0.25)
q2 = df['Temperatura'].quantile(0.50)
q3 = df['Temperatura'].quantile(0.75)

print("Median: ", median)
print("Quartile 1: ", q1)
print("Quartile 2: ", q2)
print("Quartile 3: ", q3)

# Crear el diagrama de caja
plt.figure(figsize=(7, 5))
plt.boxplot(df['Temperatura'], vert=True)
plt.text(0.39, 0.73, 'Quartile 3', transform = ax.transAxes, color = "orange")
plt.text(0.39, 0.50, 'Quartile 2', transform = ax.transAxes, color = "blue")
plt.text(0.39, 0.24, 'Quartile 1', transform = ax.transAxes, color = "green")
plt.title('Box Plot of Temperature')
```

```
Median:  30.0
Quartile 1:  22.0
Quartile 2:  30.0
Quartile 3:  37.0
```

```
Text(0.5, 1.0, 'Box Plot of Temperature')
```

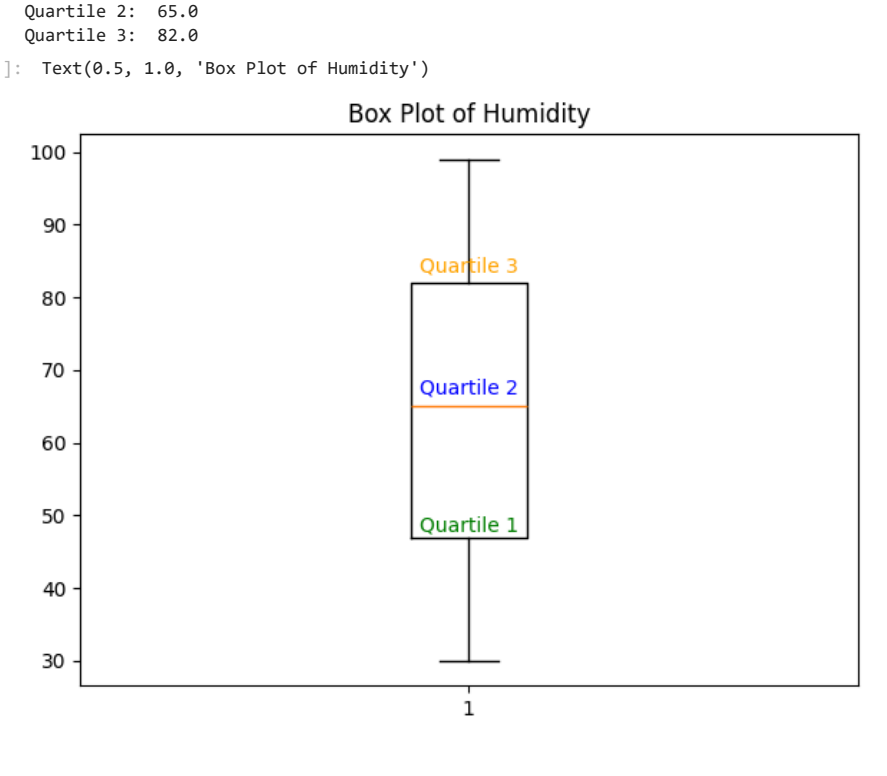


- ***Humedad***

```
median = df['Humedad'].median()
q1 = df['Humedad'].quantile(0.25)
q2 = df['Humedad'].quantile(0.50)
q3 = df['Humedad'].quantile(0.75)

print("Median: ", median)
print("Quartile 1: ", q1)
print("Quartile 2: ", q2)
print("Quartile 3: ", q3)


# Crear el diagrama de caja
plt.figure(figsize=(7, 5))
plt.boxplot(df['Humedad'], vert=True)
plt.text(0.41, 0.73, 'Quartile 3', transform = ax.transAxes, color = "orange")
plt.text(0.41, 0.50, 'Quartile 2', transform = ax.transAxes, color = "blue")
plt.text(0.41, 0.24, 'Quartile 1', transform = ax.transAxes, color = "green")
plt.title('Box Plot of Humidity')
```

```
Median:  65.0
Quartile 1:  47.0
Quartile 2:  65.0
Quartile 3:  82.0
```

```
Text(0.5, 1.0, 'Box Plot of Humidity')
```

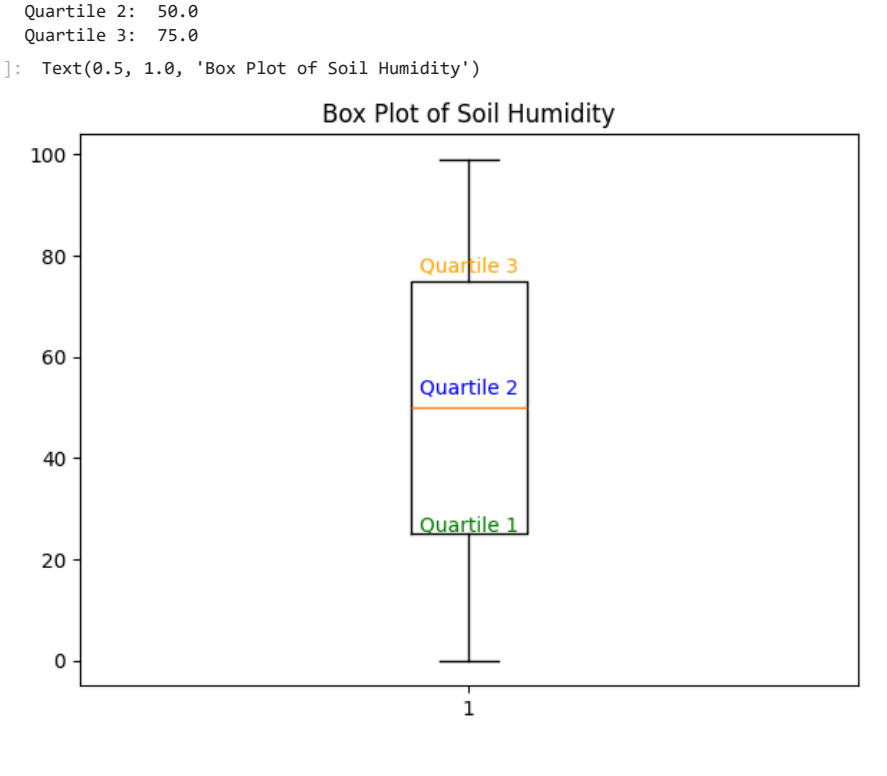


- ***Humedad del Terreno***

```
median = df['HumedadTerre'].median()
q1 = df['HumedadTerre'].quantile(0.25)
q2 = df['HumedadTerre'].quantile(0.50)
q3 = df['HumedadTerre'].quantile(0.75)

print("Median: ", median)
print("Quartile 1: ", q1)
print("Quartile 2: ", q2)
print("Quartile 3: ", q3)

# Crear el diagrama de caja
plt.figure(figsize=(7, 5))
plt.boxplot(df['HumedadTerre'], vert=True)
plt.text(0.41, 0.73, 'Quartile 3', transform = ax.transAxes, color = "orange")
plt.text(0.41, 0.50, 'Quartile 2', transform = ax.transAxes, color = "blue")
plt.text(0.41, 0.24, 'Quartile 1', transform = ax.transAxes, color = "green")
plt.title('Box Plot of Soil Humidity')
```

```
Median:  50.0
Quartile 1:  25.0
Quartile 2:  50.0
Quartile 3:  75.0
```

```
Text(0.5, 1.0, 'Box Plot of Soil Humidity')
```

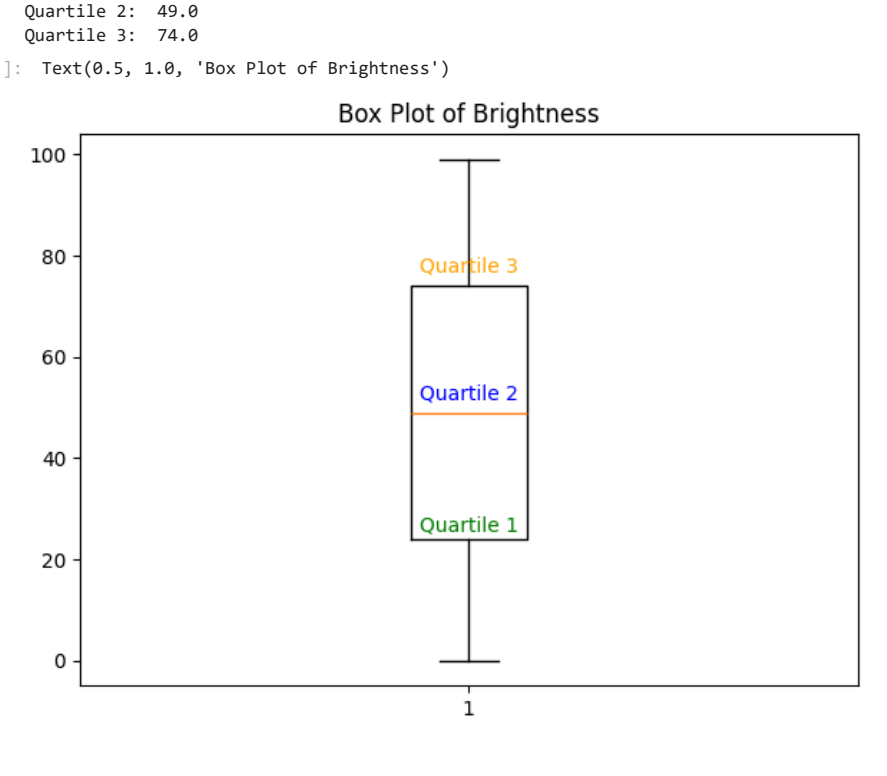


- ***Luminosidad del Invernadero***

```
median = df['Luminosidad'].median()
q1 = df['Luminosidad'].quantile(0.25)
q2 = df['Luminosidad'].quantile(0.50)
q3 = df['Luminosidad'].quantile(0.75)

print("Median: ", median)
print("Quartile 1: ", q1)
print("Quartile 2: ", q2)
print("Quartile 3: ", q3)

# Crear el diagrama de caja
plt.figure(figsize=(7, 5))
plt.boxplot(df['Luminosidad'], vert=True)
plt.text(0.41, 0.73, 'Quartile 3', transform = ax.transAxes, color = "orange")
plt.text(0.41, 0.49, 'Quartile 2', transform = ax.transAxes, color = "blue")
plt.text(0.41, 0.24, 'Quartile 1', transform = ax.transAxes, color = "green")
plt.title('Box Plot of Brightness')
```

```
Median:  49.0
Quartile 1:  24.0
Quartile 2:  49.0
Quartile 3:  74.0
```

```
Text(0.5, 1.0, 'Box Plot of Brightness')
```

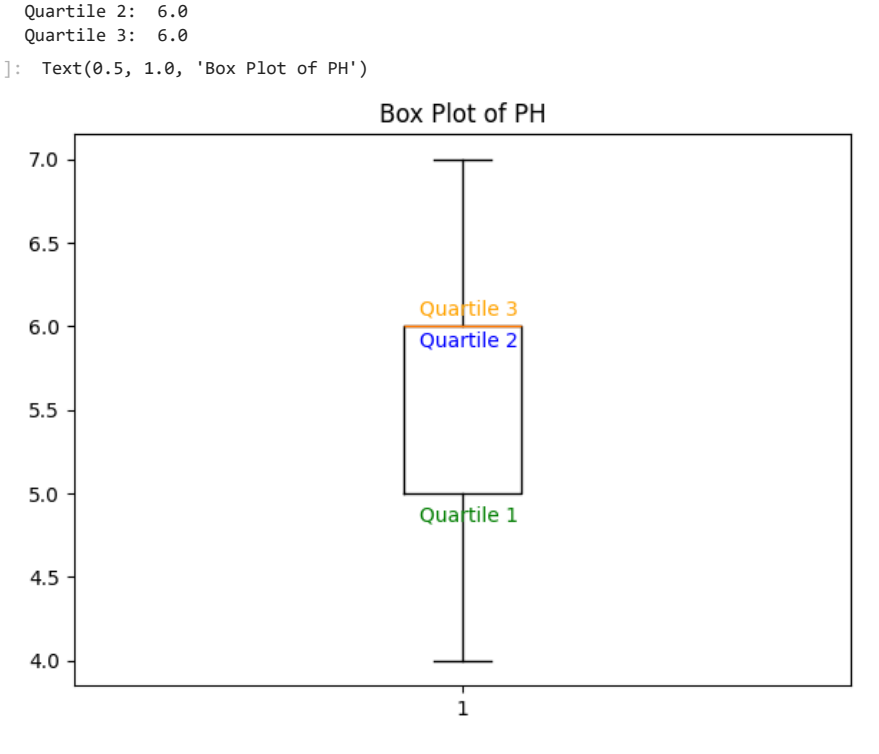


- ***PH del Invernadero***

```
median = df['PH'].median()
q1 = df['PH'].quantile(0.25)
q2 = df['PH'].quantile(0.50)
q3 = df['PH'].quantile(0.75)

print("Median: ", median)
print("Quartile 1: ", q1)
print("Quartile 2: ", q2)
print("Quartile 3: ", q3)

# Crear el diagrama de caja
plt.figure(figsize=(7, 5))
plt.boxplot(df['PH'], vert=True)
plt.text(0.41, 0.65, 'Quartile 3', transform = ax.transAxes, color = "orange")
plt.text(0.41, 0.59, 'Quartile 2', transform = ax.transAxes, color = "blue")
plt.text(0.41, 0.26, 'Quartile 1', transform = ax.transAxes, color = "green")
plt.title('Box Plot of PH')
```

```
Median:  6.0
Quartile 1:  5.0
Quartile 2:  6.0
Quartile 3:  6.0
```

```
Text(0.5, 1.0, 'Box Plot of PH')
```

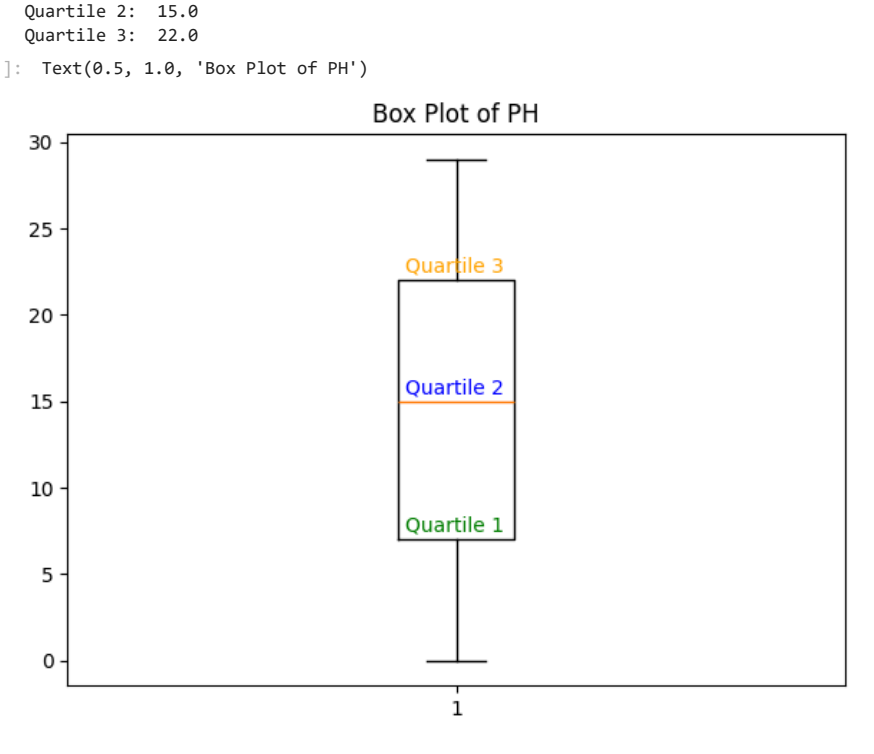


- ***Velocidad del Viento en el Invernadero***

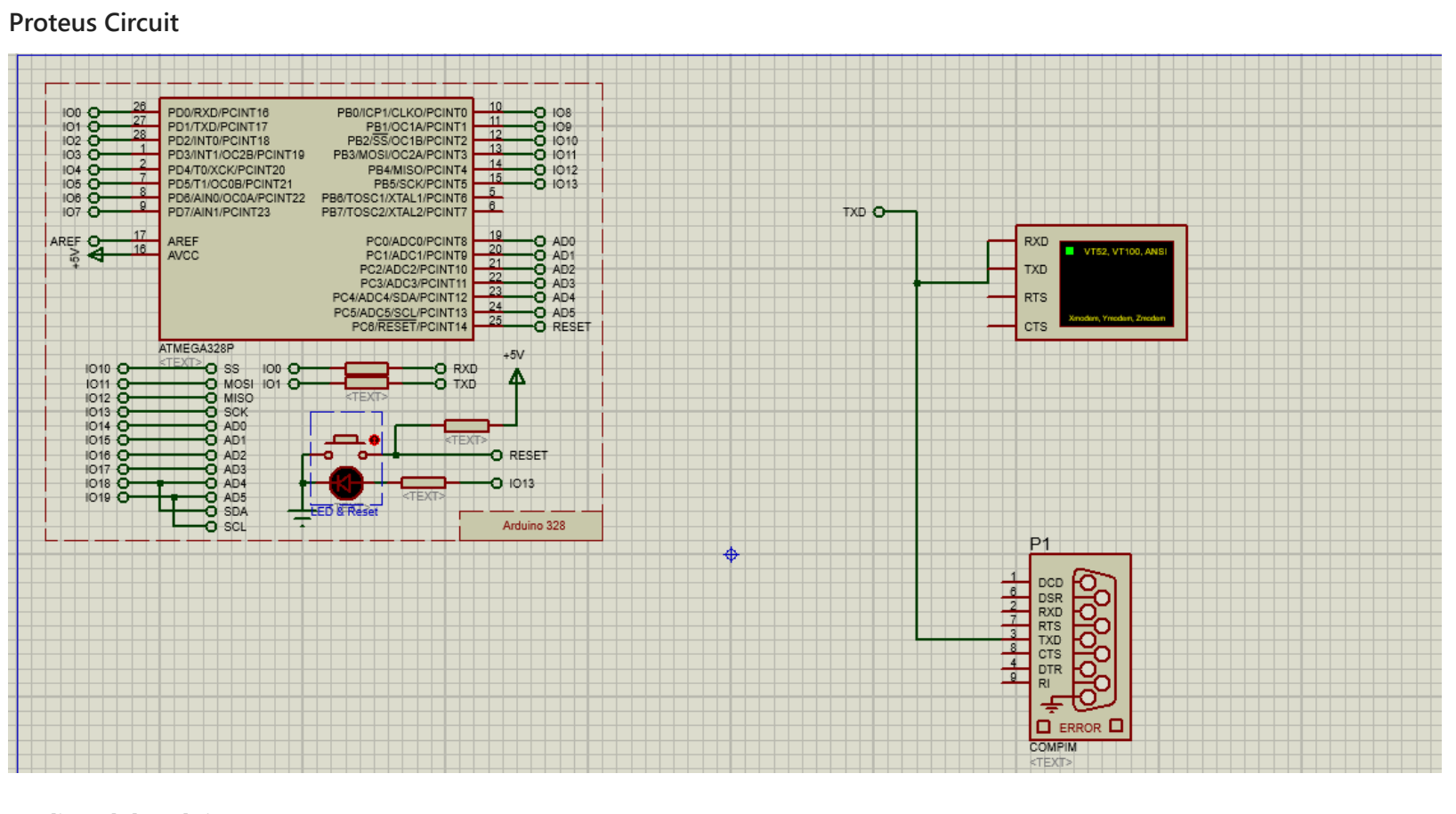
```
median = df['VelociViento'].median()
q1 = df['VelociViento'].quantile(0.25)
q2 = df['VelociViento'].quantile(0.50)
q3 = df['VelociViento'].quantile(0.75)

print("Median: ", median)
print("Quartile 1: ", q1)
print("Quartile 2: ", q2)
print("Quartile 3: ", q3)

# Crear el diagrama de caja
plt.figure(figsize=(7, 5))
plt.boxplot(df['VelociViento'], vert=True)
plt.text(0.39, 0.73, 'Quartile 3', transform = ax.transAxes, color = "orange")
plt.text(0.39, 0.50, 'Quartile 2', transform = ax.transAxes, color = "blue")
plt.text(0.39, 0.24, 'Quartile 1', transform = ax.transAxes, color = "green")
plt.title('Box Plot of PH')
```

```
Median:  15.0
Quartile 1:  7.0
Quartile 2:  15.0
Quartile 3:  22.0
```

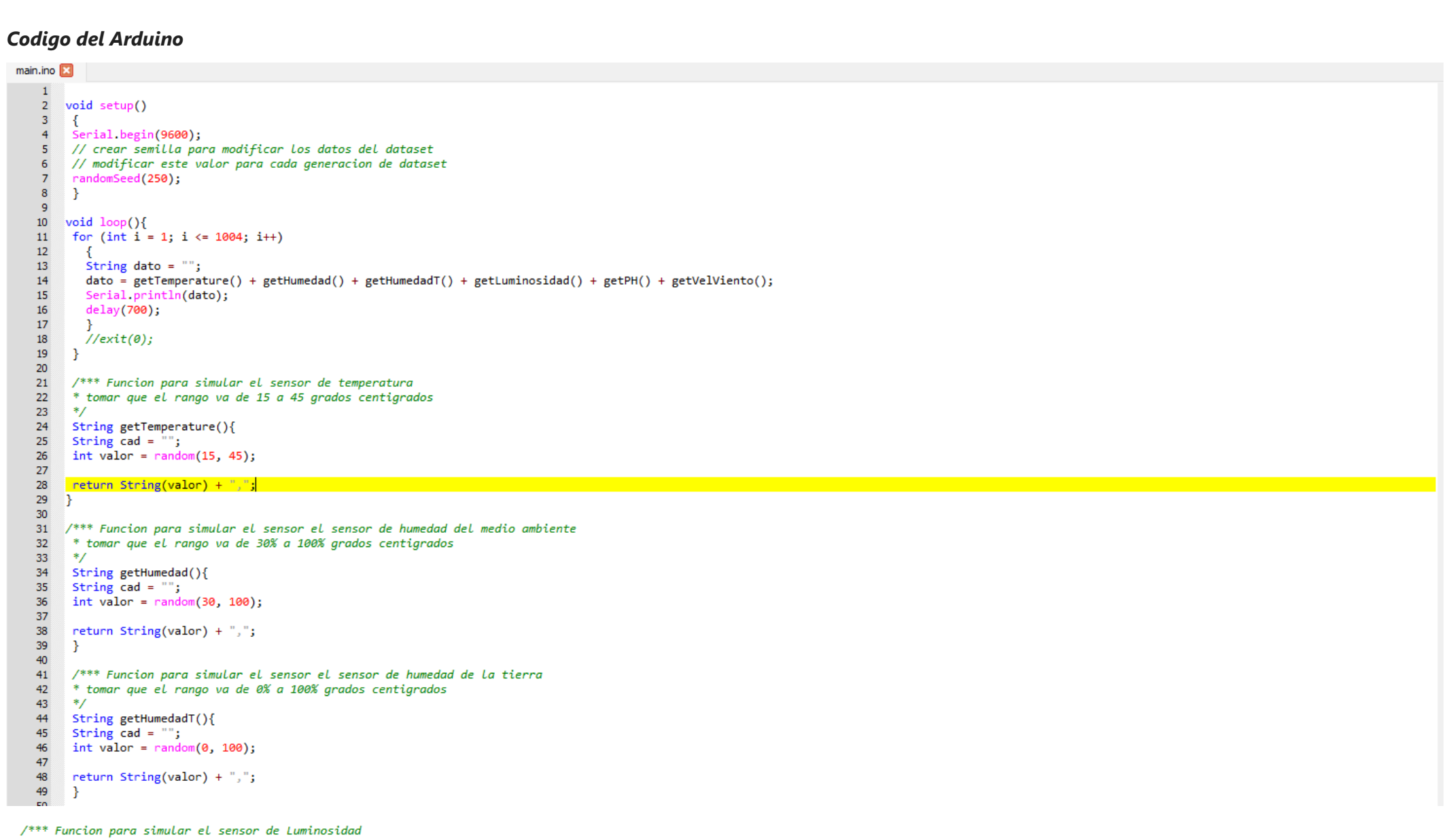
```
Text(0.5, 1.0, 'Box Plot of PH')
```



Proteus Circuit



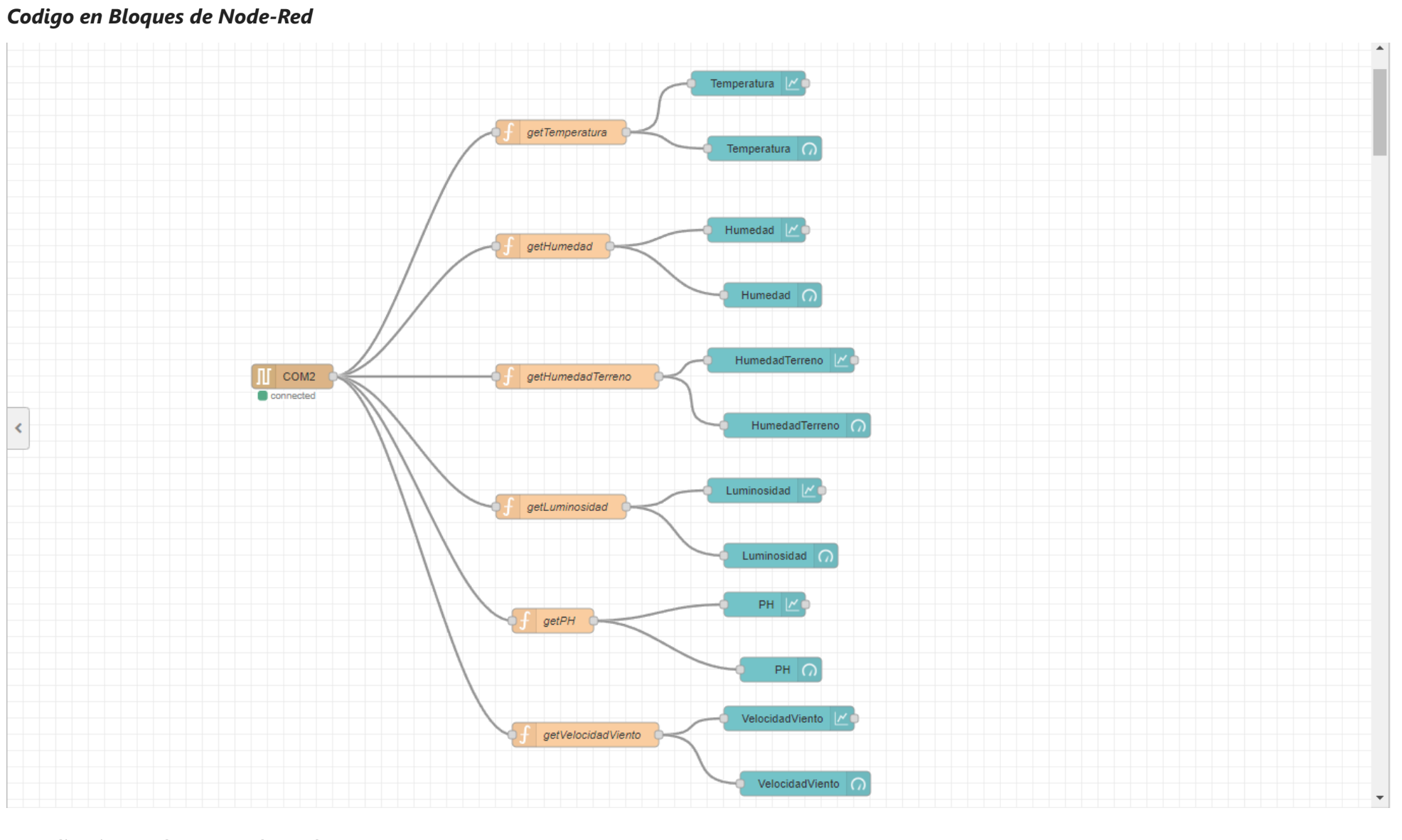
Codigo del Arduino

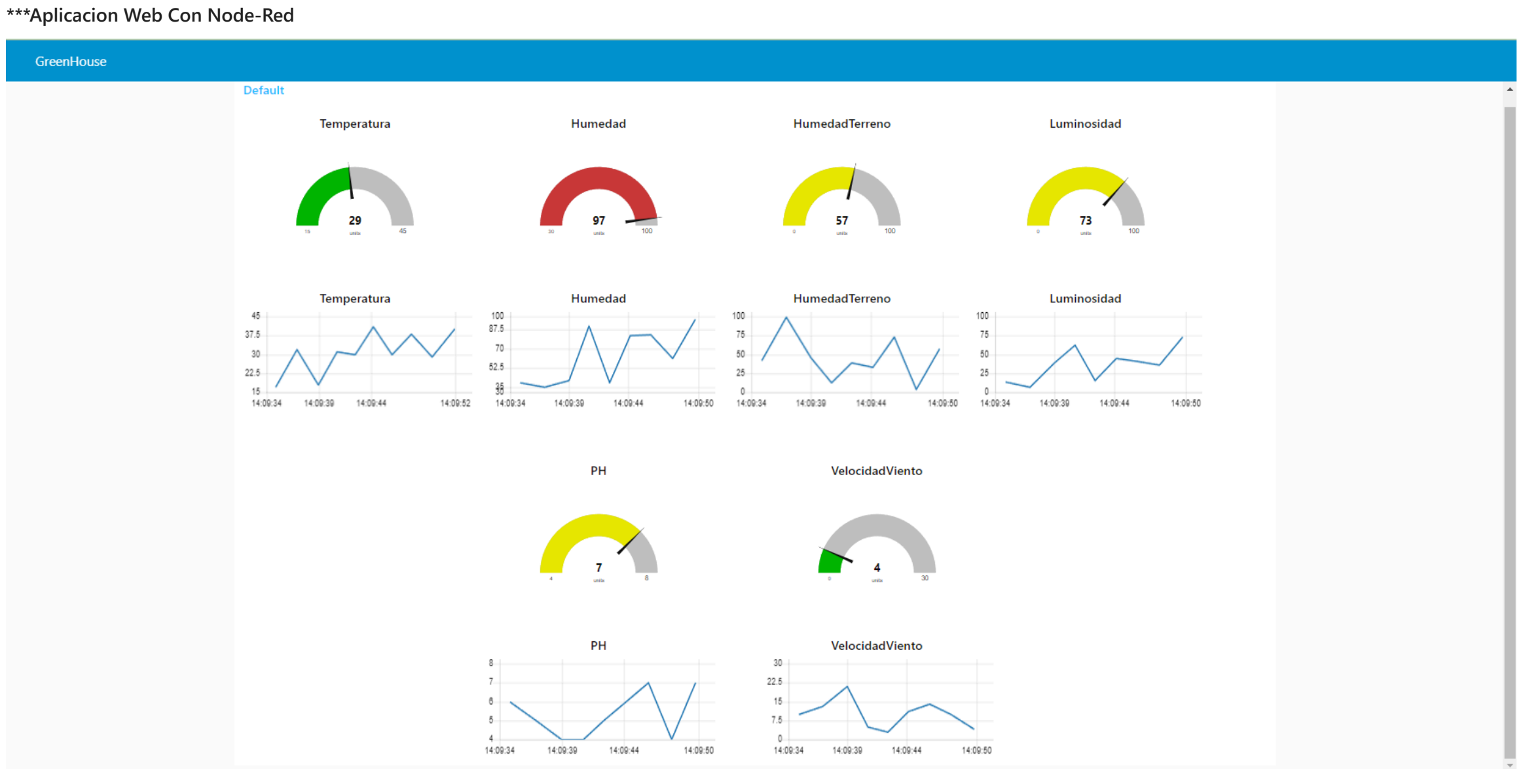


```
void setup()
 {
 Serial.begin(9600);
 // crear semilla para modificar los datos del dataset
 // modificar este valor para cada generacion de dataset
 randomSeed(250);
 }

void loop(){
 for (int i = 1; i <= 1004; i++)
   {
   String dato = "";
   dato = getTemperature() + getHumedad() + getHumedadT() + getLuminosidad() + getPH() + getVelViento();
   Serial.println(dato);
   delay(700);
   }
   //exit(0);
 }

 /*** Funcion para simular el sensor de temperatura
 * tomar que el rango va de 15 a 45 grados centigrados
 */
 String getTemperature(){
 String cad = "";
 int valor = random(15, 45);

 return String(valor) + ",";
}

/*** Funcion para simular el sensor el sensor de humedad del medio ambiente
 * tomar que el rango va de 30% a 100% grados centigrados
 */
 String getHumedad(){
 String cad = "";
 int valor = random(30, 100);

 return String(valor) + ",";
 }

 /*** Funcion para simular el sensor el sensor de humedad de la tierra
 * tomar que el rango va de 0% a 100% grados centigrados
 */
 String getHumedadT(){
 String cad = "";
 int valor = random(0, 100);

 return String(valor) + ",";
 }
```

```
 /*** Funcion para simular el sensor de Luminosidad
* tomar que el rango va de 0% a 100% grados centigrados
*/
String getLuminosidad(){
String cad = "";
int valor = random(0, 100);

return String(valor) + ",";
}

/*** Funcion para simular el sensor de PH
* tomar que el rango va de 4 a 8
*/
String getPH(){
String cad = "";
int valor = random(4, 8);

return String(valor) + ",";
}

 /*** Funcion para simular el sensor de velocidad de viente
* tomar que el rango va de 0 al 30 km/h
*/
String getVelViento(){
String cad = "";
int valor = random(0,30);

return String(valor);
}
```

Codigo en Bloques de Node-Red



***Aplicacion Web Con Node-Red